

# title

**Teorema 1 (de los ceros de Hilbert).** *Sea  $K$  un cuerpo algebraicamente cerrado y  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal, entonces  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$ .*

**Demostración:** Ya sabemos que  $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ , veamos la otra inclusión.

Si  $I = K[x_1, \dots, x_n]$ , entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que  $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$ . Sea  $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$  un polinomio no nulo, queremos ver que  $\exists m \geq 1 : f^m \in I$ . Sabemos que  $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$  generadores de  $I$  porque  $K[x_1, \dots, x_n]$  es un anillo noetheriano. Sea  $X = \mathbb{V}(I)$ , entonces  $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$ .

Consideramos ahora el ideal  $J$  de  $K[x_1, \dots, x_n, y]$  dado por  $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$ . Entonces, cada  $f_i$  se anula en  $X$  y  $fy - 1$  no se anula en ningún punto de  $X \times K$ . Por tanto,  $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ . Por el teorema anterior,  $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$ , luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando  $y = \frac{1}{f}$ , tenemos que

$$h_1 \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando  $m$  el mayor exponente de  $f$  que aparece en los denominadores de los  $h_i$ , multiplicando por  $f^m$  obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego  $f \in \sqrt{I}$ . Por tanto,  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$  y la demostración queda completa. ■